

по условию: $f(x) = \frac{x}{10 * \pi * \sin(x)}$

$$\max |M_4(x)| = 42170.3800957 \frac{M_4(x) * h^4}{24} \leq 0.05$$

$$h \leq \sqrt[4]{\frac{0.05 * 24}{42170.3800957}} \approx 0.073 \quad h_1 = \frac{b-a}{3}$$

$$b - a \leq 3 * h_1$$

$$b - a \leq 3 * 0.073$$

$$b - a \leq 0.219 \text{ то есть отрезок нужен } [1, 1.219]$$

Интерполяционный многочлен Лагранжа: $L(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

точки интерполяции: $x_0 = 1, x_1 = 1.073, x_2 = 1.146, x_3 = 1.219$

$$y_0 = f(x_0) = 1.718281828459045, y_1 = f(x_1) = 2.923783863936909,$$

$$y_2 = f(x_2) = 4.172325507149386, y_3 = f(x_3) = 5.417101567697505$$

Интерполяционный многочлен Ньютона: $P(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1) \Delta^2 y_1}{2!} + \frac{t(t-1)(t-2) \Delta^3 y_2}{3!} + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3) \Delta^4 y_3}{4!}$

$$\text{где } t = \frac{x - x_0}{h}$$

схема конечных разностей для Ньютона:

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
1.000	1.718281828459045	1.205502035477864	0.043039607734613	-0.046805190398971
1.073	2.923783863936909	1.248541643212477	-0.003765582664358	-
1.146	4.172325507149386	1.244776060548119	-	-
1.219	5.417101567697505	-	-	-